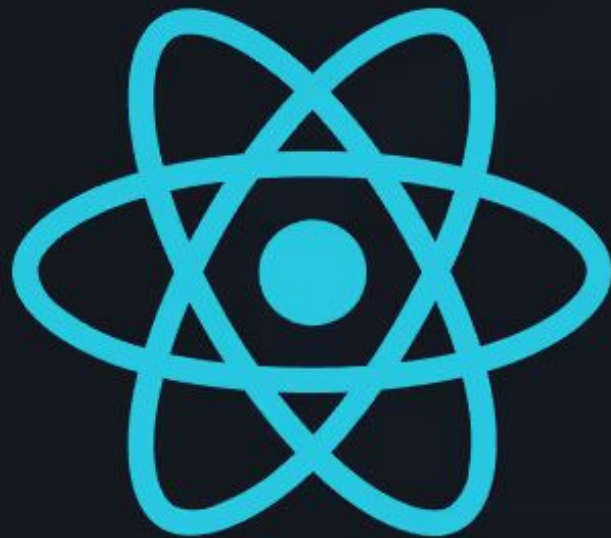




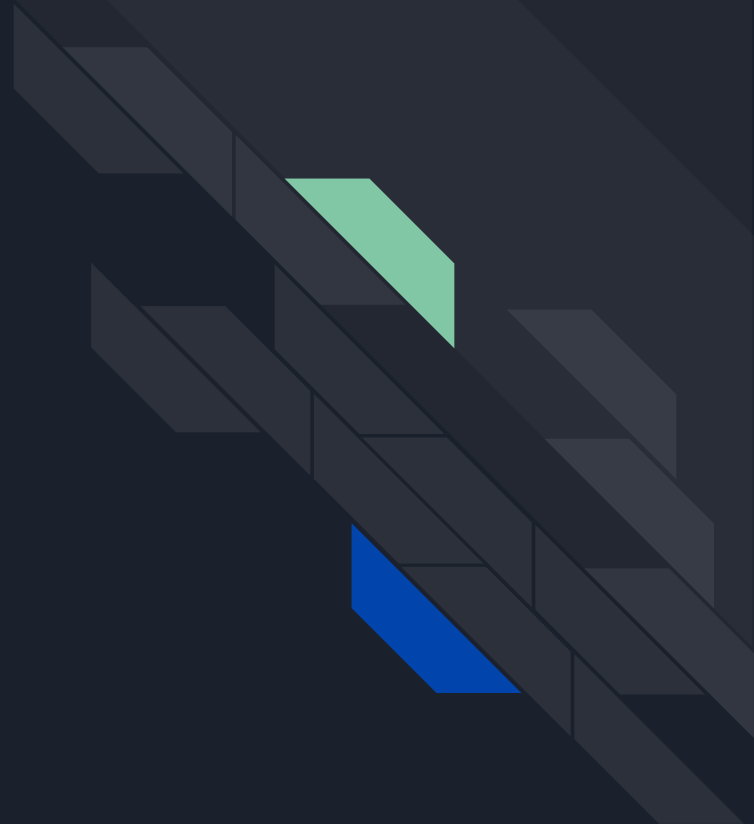
Por: Luiz Gomes



Porque usar o REACT

O React se tornou a ferramenta mais popular do mundo para criar interfaces porque ele resolve problemas que o JavaScript puro (Vanilla JS) torna muito difíceis de gerenciar à medida que o site cresce.

1 - Componentização



Componentização

No desenvolvimento tradicional, você costuma ter arquivos gigantescos de HTML. Com o React, você quebra o site em pequenas peças chamadas **Componentes**.

- **Reutilização:** Você cria um componente de "Botão" ou "Card de Produto" uma única vez e o usa em todo o projeto.
- **Manutenção:** Se precisar mudar a cor de todos os botões, você altera apenas um arquivo, e não 50 páginas diferentes.

React Components



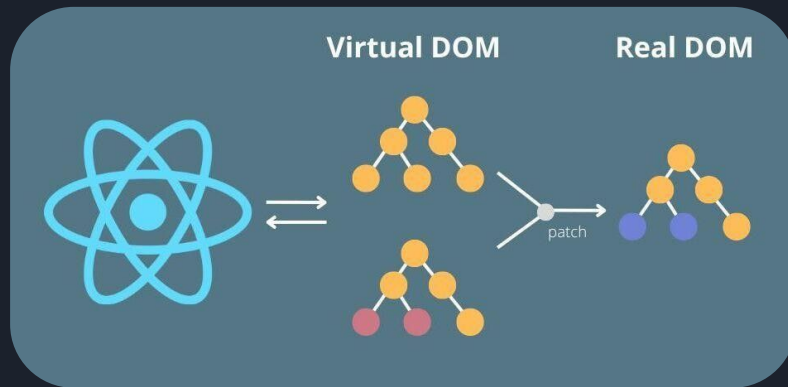
2 - O Virtual DOM (Velocidade)



O VIRTUAL DOM

Atualizar o HTML diretamente (o DOM real) é lento para o navegador. O React usa uma estratégia inteligente:

- Ele cria uma cópia "virtual" do site na memória.
- Quando algo muda, ele compara a cópia com o site real e **altera apenas o que é estritamente necessário**.
- Isso faz com que a interface pareça instantânea para o usuário, sem aquele "flash" de carregamento de página.



3 - Programação Declarativa





PROGRAMAÇÃO DECLARATIVA

Em vez de dizer ao navegador o passo a passo de como ele deve se comportar (ex: "clique aqui, mude aquela cor, apague aquele texto"), você apenas declara como a tela deve ser com base nos dados.

- Se os dados mudam, a interface se atualiza automaticamente. Isso reduz drasticamente a quantidade de bugs no código.

```
> index.tsx
1 import React from "react"
2 import ReactDOM from "react-dom"
3 import "./index.css"
4 import App from "./App"
5 import * as serviceWorker from "./serviceWorker"
6 import "bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css"
```

4 - Mercado e Ecossistema



Por ser mantido pelo **Meta (Facebook)** e ter uma comunidade gigantesca, o React oferece vantagens práticas:

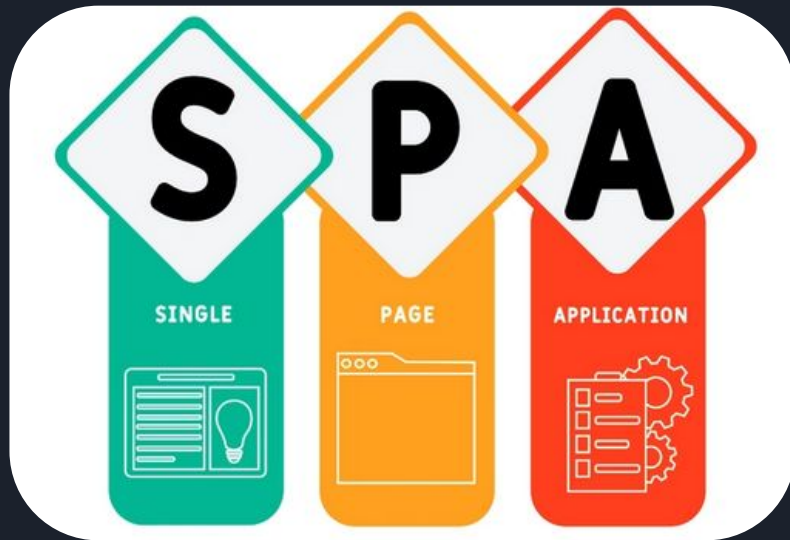
- **Bibliotecas prontas:** Precisa de um calendário, um gráfico ou uma barra de progresso? Alguém já criou e você pode instalar em segundos.
- **Empregabilidade:** É a habilidade mais exigida para desenvolvedores Frontend hoje.
- **React Native:** Se você aprender React para a Web, você já sabe 80% do que é necessário para criar aplicativos de celular para Android e iOS.

5 - Single Page Application (SPA)



SINGLE PAGE APPLICATION (SPA)

O React permite criar sites que funcionam como "aplicativos". O usuário navega entre as páginas sem que o navegador precise recarregar (dar o "F5"). Isso cria uma experiência muito mais fluida e profissional.



Bora instalar o REACT!

Seguir o processo documentado no
arquivo que criei!

